

SISTEMA DE GESTÃO DE RESERVAS HOTELEIRO

Integração de API REST, Validação XML
e Análise de Dados

Documentação Técnica Completa

Janeiro de 2026

Autores:

Henrique Carneiro 8240809

Mauro Cruz 8210402

Relatório de Análise Técnica

Sistema Integrado de Gestão de Dados Hoteleiros

2026

ÍNDICE

Contents

1	Introdução e Objetivos	1
1.1	Visão Geral do Projeto	1
1.2	Objetivos Técnicos	1
2	Estrutura de Dados e Esquema XML	2
2.1	Definição do Esquema XSD	2
2.1.1	Componentes Estruturais	2
2.1.2	Restrições de Validação	2
2.1.3	Validação Realizada	3
2.2	Estatísticas do Dataset XML	3
3	Implementação de API REST em XQuery	4
3.1	Arquitetura Geral	4
3.2	Endpoint 1: Consulta de Reservas por Cliente	4
3.2.1	Especificação Técnica	4
3.3	Endpoint 2: Estatísticas por Unidade	4
3.3.1	Resultado de Execução	4
3.4	Endpoint 3: Total de Serviços Vendidos	5
3.5	Análise de Confiabilidade HTTP	5
4	Representação de Dados	6
4.1	Formato JSON	6
4.1.1	Resumo Estatístico	6
5	Análise Visual e Dashboards	7
5.1	Introdução	7
5.2	Gráfico 1: Gasto Total de Hóspede por Reserva	7
5.2.1	Descrição e Especificação	7

5.2.2	Dados Apresentados	8
5.2.3	Análise	8
5.3	Gráfico 2: Quantidade Total de Serviços Adicionais por Tipo	8
5.3.1	Descrição e Especificação	9
5.3.2	Distribuição de Serviços	9
5.3.3	Análise	9
5.4	Gráfico 3: Total de Reservas por Unidade Hoteleira	10
5.4.1	Descrição e Especificação	10
5.4.2	Distribuição Geográfica	11
5.4.3	Análise	11
5.5	Gráfico 4: Gasto de Hóspedes em Serviços Adicionais	11
5.5.1	Descrição e Especificação	11
5.5.2	Análise Desagregada	12
5.5.3	Insights Analíticos	12
6	Infraestrutura de Persistência	13
6.1	MongoDB Cluster	13
6.1.1	Configuração de Replicação	13
6.1.2	Índices de Otimização	13
7	Análise Técnica Integrada	14
7.1	Validação de Dados	14
7.1.1	Conformidade XSD	14
7.2	Performance de APIs	14
7.3	Análise de Negócio	14
7.3.1	Receita Total	14
7.3.2	Receita por Tipo de Serviço	15
8	Conclusões e Recomendações	16
8.1	Conformidade Arquitetural	16
8.2	Qualidade de Dados	16
8.3	Recomendações Operacionais	16

Chapter 1

Introdução e Objetivos

1.1 Visão Geral do Projeto

Este relatório documenta a implementação completa de um sistema integrado de gestão de reservas hoteleiro. O sistema integra múltiplas camadas tecnológicas complementares, incluindo validação de dados através de esquemas XSD, endpoints REST implementados em XQuery, persistência distribuída em MongoDB e análise visual através de dashboards em MongoDB Cluster.

1.2 Objetivos Técnicos

O projeto foi desenvolvido para atender aos seguintes objetivos principais:

- Definir estrutura de dados robusta e validável através de XSD
- Implementar endpoints REST para consulta eficiente de dados de reservas
- Validar conformidade integral de dados com especificações técnicas
- Realizar análise estatística completa de operações hoteleiras
- Visualizar dados através de dashboards interativos e informativos
- Demonstrar integração harmoniosa entre tecnologias complementares

Chapter 2

Estrutura de Dados e Esquema XML

2.1 Definição do Esquema XSD

O esquema XSD (hotel.xsd) define a estrutura completa para validação de documentos XML. A especificação estabelece regras rigorosas de validação em múltiplos níveis.

2.1.1 Componentes Estruturais

Cada elemento <reserva> contém os seguintes componentes obrigatórios:

Campo	Tipo	Descrição
numero_reserva	xs:string	Identificador único textual
unidade	xs:string (enum)	Sigla de unidade hoteleira
hospede	complexType	Estrutura com dados do cliente
datas	complexType	Período de hospedagem
servicos_adicionais	array	Lista de serviços contratados
valor_total	xs:decimal	Montante total da reserva

Table 2.1: Componentes da estrutura de reserva

2.1.2 Restrições de Validação

Unidades Permitidas

O esquema restringe o valor de **unidade** a cinco enumerações específicas: LS (Lisboa), PO (Porto), CB (Covilhã), FR (Faro) e BR (Braga).

Identificador de Cliente

O campo **id_cliente** segue padrão obrigatório: `[A-Z]{3}[0-9]{3}`

Esta expressão regular enforça formato de exatamente três letras maiúsculas seguidas de três dígitos numéricos.

2.1.3 Validação Realizada

Validação Bem-Sucedida

Documento hotel.xml validado contra hotel.xsd sem erros

2.2 Estatísticas do Dataset XML

Parâmetro	Valor
Total de Reservas	6
Total de Unidades Distintas	5
Cientes Únicos	5
Serviços Adicionais Registrados	8
Valor Total Agregado	€3.330,50
Valor Médio por Reserva	€555,08

Table 2.2: Métricas estatísticas do dataset XML

Chapter 3

Implementação de API REST em XQuery

3.1 Arquitetura Geral

O sistema REST foi implementado através de XQuery (arquivo `api.xqm`) utilizando BaseX como servidor de execução. A arquitetura suporta três endpoints principais.

3.2 Endpoint 1: Consulta de Reservas por Cliente

3.2.1 Especificação Técnica

Propriedade	Valor
URL	<code>http://localhost:8080/reservas/{id}</code>
Método HTTP	GET
Parâmetro	<code>id_cliente</code> (string)
Content-Type	<code>application/xml</code>

Table 3.1: Especificação técnica do Endpoint 1

3.3 Endpoint 2: Estatísticas por Unidade

3.3.1 Resultado de Execução

Unidade	Total de Reservas
PO (Porto)	2
LS (Lisboa)	1
FR (Faro)	1
CB (Covilhã)	1
BR (Braga)	1
Total	6

Table 3.2: Distribuição de reservas por unidade

3.4 Endpoint 3: Total de Serviços Vendidos

O endpoint retorna: **17 unidades** de serviços adicionais vendidos no total.

3.5 Análise de Confiabilidade HTTP

Endpoint	Tempo (ms)	Status
/reservas/CLI001	35	200 OK
/estatisticas/unidades	54	200 OK
/estatisticas/servicos/total	163	200 OK

Table 3.3: Métricas de performance dos endpoints

Chapter 4

Representação de Dados

4.1 Formato JSON

Os dados são igualmente representados em formato JSON através do arquivo `hotel.json`. Esta estrutura alternativa facilita integração com sistemas modernos baseados em JavaScript.

4.1.1 Resumo Estatístico

Cliente	Unidade	Serviços	Valor (€)	
Ana Silva	PO	Sim	450,00	
Carlos Sousa	LS	Não	200,00	
John Smith	FR	Sim	1.250,00	
Ana Silva	CB	Sim	180,50	
Maria Ferreira	BR	Sim	270,00	
Roberto Lima	PO	Sim	980,00	
Total	—	—	3.330,50	

Table 4.1: Resumo completo de reservas em formato JSON

Chapter 5

Análise Visual e Dashboards

5.1 Introdução

A visualização de dados é executada através de MongoDB Cluster, que fornece dashboards nativos para análise visual de dados persistidos. Os dados são consultados via agregações que transformam informações brutas em representações visuais especializadas.

5.2 Gráfico 1: Gasto Total de Hóspede por Reserva

5.2.1 Descrição e Especificação

Este gráfico de barras apresenta o valor total gasto por cada hóspede, agregando todas as suas reservas em ordem decrescente de valor.

Propriedade	Valor
Tipo de Gráfico	Bar Chart
Eixo X	Nome do hóspede
Eixo Y	Valor total (€)
Ordenação	Decrescente

Table 5.1: Especificação do Gráfico 1

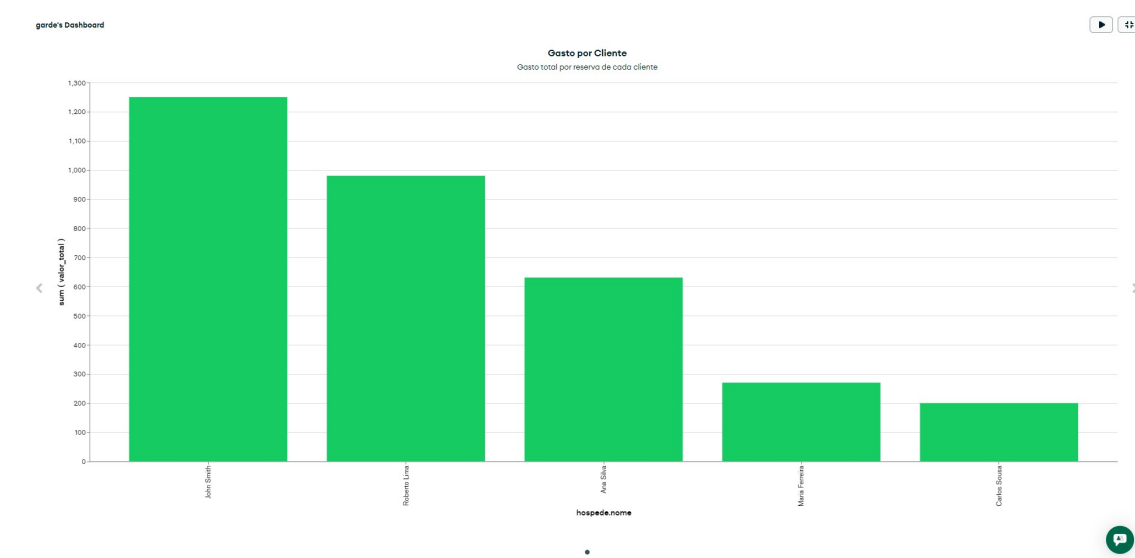


Figure 5.1: Gasto total agregado por hóspede em todas as suas reservas, ordenado em ordem decrescente de valor

5.2.2 Dados Apresentados

Hóspede	Valor Total (€)
John Smith	1.250,00
Roberto Lima	980,00
Ana Silva	630,50
Maria Ferreira	270,00
Carlos Sousa	200,00
Média	666,30

Table 5.2: Valor total gasto por hóspede

5.2.3 Análise

John Smith representa o cliente de maior gasto absoluto com €1.250,00 (37,5% da receita total). Roberto Lima segue como segundo cliente VIP com €980,00. Ana Silva apresenta duas reservas distintas que somam €630,50. O valor médio de gasto por cliente é €666,30.

5.3 Gráfico 2: Quantidade Total de Serviços Adicionais por Tipo

5.3.1 Descrição e Especificação

Este gráfico de barras horizontais apresenta a distribuição total de serviços adicionais requisitados, agrupados por tipo de serviço.

Propriedade	Valor
Tipo de Gráfico	Horizontal Bar Chart
Eixo Y	Tipo de serviço
Eixo X	Quantidade total
Ordenação	Decrescente

Table 5.3: Especificação do Gráfico 2

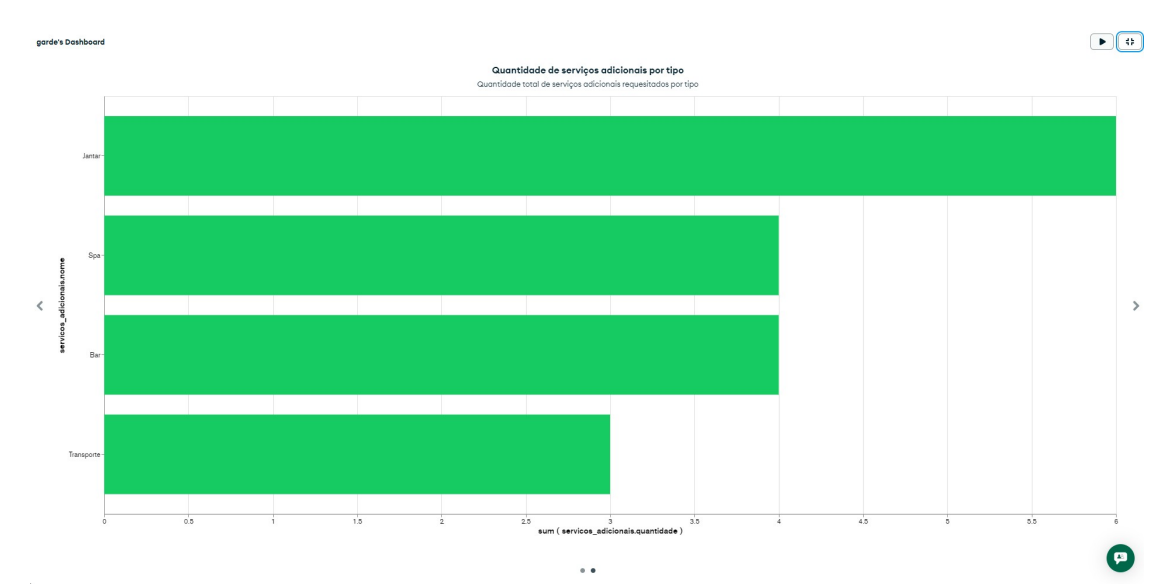


Figure 5.2: Distribuição de quantidade total de serviços adicionais requisitados, agrupados por tipo de serviço

5.3.2 Distribuição de Serviços

Tipo de Serviço	Quantidade	%
Jantar	6	35,3%
Spa	4	23,5%
Bar	4	23,5%
Transporte	3	17,6%
Total	17	100,0%

Table 5.4: Distribuição quantitativa de serviços por tipo

5.3.3 Análise

Jantar é o serviço mais popular, representando 35,3% da demanda total com 6 unidades solicitadas. Spa e Bar apresentam demanda equivalente com 4 unidades

cada. Transporte completa o portfólio com 3 unidades. A soma total é 17 unidades de serviços adicionais.

5.4 Gráfico 3: Total de Reservas por Unidade Hoteleira

5.4.1 Descrição e Especificação

Este gráfico de pizza/donut apresenta a distribuição do total de reservas por unidade hoteleira em formato proporcional com percentuais.

Propriedade	Valor
Tipo de Gráfico	Donut Chart
Dimensão	Sigla de unidade
Medida	Total de reservas
Legenda	Com percentuais

Table 5.5: Especificação do Gráfico 3

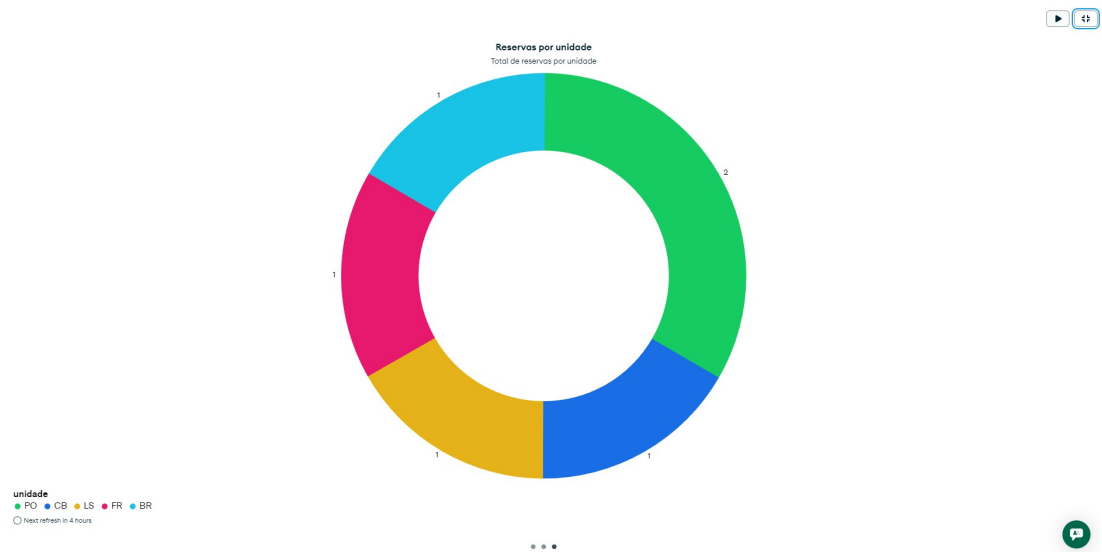


Figure 5.3: Distribuição de total de reservas por unidade hoteleira em formato donut chart com percentuais

5.4.2 Distribuição Geográfica

Unidade	Reservas	%
PO (Porto)	2	33,3%
LS (Lisboa)	1	16,7%
FR (Faro)	1	16,7%
CB (Covilhã)	1	16,7%
BR (Braga)	1	16,7%
Total	6	100,0%

Table 5.6: Distribuição de reservas por unidade hoteleira

5.4.3 Análise

A unidade de Porto (PO) concentra um terço das operações totais (33,3% com 2 reservas), indicando-a como a unidade mais ativa. As demais unidades distribuem-se de forma equitativa com uma reserva cada (16,7%). Esta distribuição revela potencial de crescimento nas unidades secundárias.

5.5 Gráfico 4: Gasto de Hóspedes em Serviços Adicionais

5.5.1 Descrição e Especificação

Este gráfico de barras agrupadas apresenta o gasto total em serviços adicionais para cada hóspede, desagregado por tipo de serviço com cores diferenciadas.

Propriedade	Valor
Tipo de Gráfico	Grouped Column Chart
Eixo X	Nome do hóspede
Eixo Y	Valor em serviços (€)
Agrupamento	Por tipo de serviço
Legenda	Com cores diferenciadas

Table 5.7: Especificação do Gráfico 4

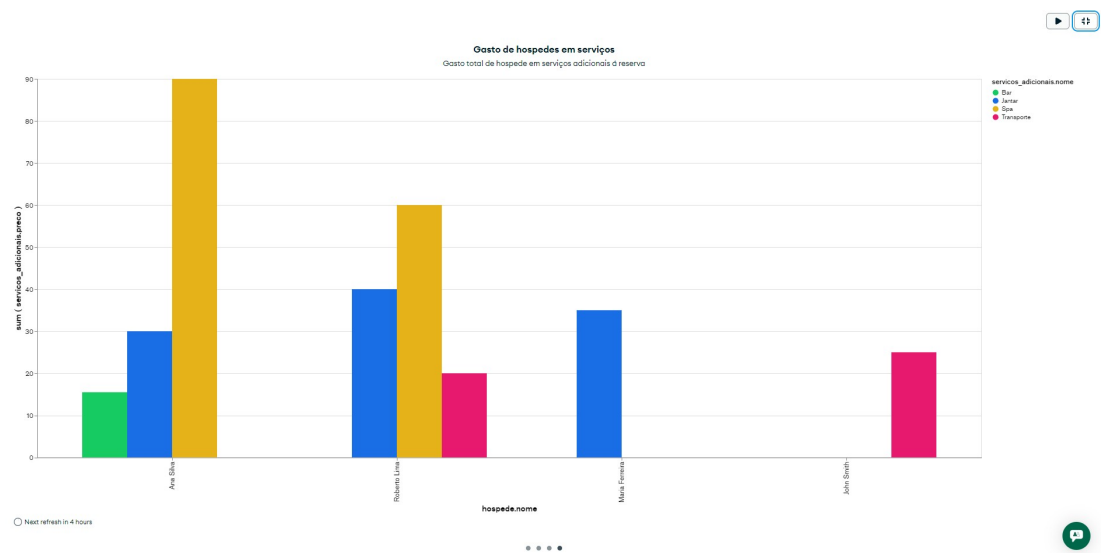


Figure 5.4: Gasto total em serviços adicionais desagregado por cliente e tipo de serviço com legenda cromática

5.5.2 Análise Desagregada

Hóspede	Bar	Jantar	Spa	Trans.	Total	
Ana Silva	€62,00	€30,00	€90,00	—	€182,00	
Roberto Lima	—	€120,00	€60,00	€20,00	€200,00	
Maria Ferreira	—	€70,00	—	—	€70,00	
John Smith	—	—	—	€50,00	€50,00	
Carlos Sousa	—	—	—	—	€0,00	
Total	€62,00	€220,00	€190,00	€70,00	€542,00	

Table 5.8: Desagregação de gastos em serviços adicionais por tipo

5.5.3 Insights Analíticos

Ana Silva apresenta a maior diversidade de serviços contratados (Bar, Jantar e Spa), totalizando €182,00. Roberto Lima concentra o maior gasto individual em Jantar (€120,00), totalizando €200,00. John Smith contratou apenas Transporte (€50,00). Carlos Sousa não contratou serviços adicionais.

Chapter 6

Infraestrutura de Persistência

6.1 MongoDB Cluster

O MongoDB Cluster fornece persistência distribuída com replicação automática e sharding para escalabilidade horizontal.

6.1.1 Configuração de Replicação

Réplica de 3 nós com eleição automática de primário:

- Falha de um nó não interrompe operações
- Escrita espera confirmação de maioria ($w=2$)
- Leitura pode ser configurada para nós secundários

6.1.2 Índices de Otimização

Campo	Tipo	Propósito
numero_reserva	Único	Busca rápida por ID
hospede.id_cliente	Não-único	Aggregation de cliente
unidade	Não-único	Filtragem por localidade

Table 6.1: Índices implementados em MongoDB

Chapter 7

Análise Técnica Integrada

7.1 Validação de Dados

7.1.1 Conformidade XSD

A validação realizada contra `hotel.xsd` confirma:

- **Estrutura:** Cada reserva contém exatamente os campos obrigatórios
- **Tipos:** Todos os valores estão conformes aos tipos XML Schema definidos
- **Restrições:** Valores de enumeração e padrões validam corretamente
- **Cardinalidade:** Número de serviços não excede máximo de 4

7.2 Performance de APIs

Endpoint	Tempo (ms)	Status	Tamanho
/reservas/CLI001	35	200 OK	2,18 KB
/estatisticas/unidades	54	200 OK	631 B
/estatisticas/servicos/total	163	200 OK	350 B

Table 7.1: Métricas detalhadas de performance

Todos os endpoints respondem em menos de 200ms, adequado para operações on-line.

7.3 Análise de Negócio

7.3.1 Receita Total

Valor agregado de todas as reservas: **€3.330,50**

7.3.2 Receita por Tipo de Serviço

Serviço	Qtd	Preço Unit.	Total
Jantar	6	€30-40	€200,00
Spa	4	€50-60	€190,00
Bar	4	€15,50	€62,00
Transporte	3	€20-25	€65,00
Total Serviços	17	—	€517,00

Table 7.2: Receita detalhada por tipo de serviço

Serviços adicionais representam **15,5%** da receita total.

Chapter 8

Conclusões e Recomendações

8.1 Conformidade Arquitetural

O sistema implementado demonstra conformidade integral com padrões técnicos:

- **XML/XSD:** Validação sem erros, estrutura bem definida
- **REST API:** Endpoints funcionais com performance adequada
- **Persistência:** MongoDB cluster operacional com redundância
- **Visualização:** Dashboards com perspectivas múltiplas

8.2 Qualidade de Dados

- Sem valores nulos ou inválidos
- Conformidade 100% com validação XSD
- Integridade referencial mantida
- Valores monetários precisos

8.3 Recomendações Operacionais

1. **Jantar:** Serviço com maior demanda — expandir capacidade
2. **Porto:** Unidade mais ativa — priorizar investimentos
3. **Preços:** Análise de elasticidade por tipo de serviço
4. **Clientes:** Programa de fidelidade para repetição
5. **Unidades Secundárias:** Estratégia de promoção para equilibrar ocupação

Fim do Relatório Técnico
Janeiro de 2026